

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

CRM-платформа для кадрового агентства

с мультиканальными ботами и подбором соискателей

Версия	1.2
Дата	Апрель 2026
Статус	
Автор	Владислав

1. Общее описание системы	3
1.1 Цели проекта	3
1.2 Роли пользователей	3
2. Пользовательский сценарий (User Flow)	4
2.1 Полный путь клиента	4
3. Модули системы	5
3.1 Публичный сайт — лендинг + форма заявки	5
3.2 Модуль ботов (Multi-Channel Bot Engine)	5
3.3 Админ-панель (CRM) для менеджеров	5
3.3.1 Доска заявок (Kanban / TODO-лист)	5
3.3.2 Карточка заявки	6
3.3.3 Результаты поиска и выбор соискателей	6
3.4 База данных соискателей	6
3.5 Модуль уведомлений	6
4. Техническая архитектура	7
4.1 Обзор	7
4.2 Схема взаимодействия компонентов	7
4.3 Модели данных (ключевые сущности)	8
Заявка (Application)	8
Соискатель (Candidate)	9
Предложение (Match)	9
5. API — основные эндпоинты	10
6. План разработки (этапы)	11
7. Принятые технические решения	12

1. Общее описание системы

Система представляет собой многофункциональную CRM-платформу для кадрового агентства: от первичного обращения клиента до подбора соискателей и согласования условий. Всё автоматизировано через ботов в мессенджерах и единую панель управления для менеджеров.

1.1 Цели проекта

- Автоматизировать первичный сбор заявок от клиентов через веб-форму
- Мгновенно вовлечь клиента через бота в удобном для него мессенджере
- Обеспечить менеджеров инструментом управления задачами (CRM-доска)
- Ускорить подбор соискателей из базы данных по параметрам клиента
- Автоматически уведомлять соискателей о подходящих вакансиях

1.2 Роли пользователей

Роль	Описание и права доступа
Клиент	Заполняет форму на сайте, общается с ботом, получает предложения по соискателям (возможность регистрации и личного кабинета)
Менеджер	Работает в админ-панели: видит заявки, ведёт диалог, инициирует поиск и рассылку
Соискатель	Находится в базе данных; получает уведомления о подходящих предложениях от агентства
Администратор	Управляет настройками платформы: скрипты бота, шаблоны, права доступа

2. Пользовательский сценарий (User Flow)

2.1 Полный путь клиента

Ниже описан сквозной сценарий от первого посещения сайта до финального согласования соискателя.

#	Участник	Действие
1	Клиент	Открывает сайт агентства и заполняет форму заявки: описание потребности, контактные данные (Telegram, WhatsApp, MAX, Email)
2	Система	Сохраняет заявку в базе данных; определяет доступные каналы связи
3	Бот	Немедленно пишет клиенту в указанные мессенджеры: задаёт уточняющие вопросы по заготовленному скрипту, вовлекает и убеждает выбрать агентство
4	Менеджер	Видит новую задачу в админ-панели: контактные данные, статус опроса бота, все ответы клиента в реальном времени
5	Менеджер	Созванивается с клиентом в согласованное время; уточняет финальные требования и вносит данные в систему
6	Менеджер	Нажимает «Найти соискателей» — система производит поиск по базе соискателей по заданным параметрам
7	Менеджер	Получает список подходящих соискателей; выбирает нужных и нажимает «Отправить предложение»
8	Бот / Система	Уведомляет выбранных соискателей о предложении (через их каналы связи)
9	Соискатель	Отвечает — согласен или нет
10	Менеджер	Видит ответы соискателей; выбирает финальных кандидатов и отправляет предложение клиенту
11	Клиент	Получает список кандидатов; подтверждает выбор или запрашивает новый поиск

3. Модули системы

3.1 Публичный сайт — лендинг + форма заявки

Посадочная страница агентства с формой обращения. Ключевые блоки:

- Описание услуг агентства (статичный контент, управляемый из CMS-раздела в админке)
- Форма заявки: текстовое описание потребности, выбор типа услуги
- Поля для контактов: Telegram username, WhatsApp (номер), MAX (номер/username), Email — все опциональны, минимум одно обязательно
- После отправки: экран подтверждения «Мы уже пишем вам!»

3.2 Модуль ботов (Multi-Channel Bot Engine)

Отдельный микросервис / воркер, который запускается сразу после создания заявки.

Канал	Технология / API
Telegram	Telegram Bot ПользовательAPI (aiogram 3.x, Python)
WhatsApp	WhatsApp Business Cloud API (Meta) или Green API
MAX (Mail.ru)	MAX Bot API (VK/Mail.ru платформа)
Email	SMTP / SendGrid / Mailgun (информация и регистрация)

Логика бота:

1. Приветственное сообщение + краткое описание агентства
2. Серия уточняющих вопросов из заранее заготовленного скрипта (возраст, опыт, режим работы, зарплата и т.д.)
3. Ответы на типичные вопросы клиента (FAQ-блок)
4. Призыв к действию: согласование времени для звонка с менеджером
5. Все ответы клиента в реальном времени попадают в CRM-панель

Скрипты вопросов настраиваются администратором в разделе «Настройки бота» без изменения кода.

3.3 Админ-панель (CRM) для менеджеров

Основной инструмент работы менеджера. Разделы:

3.3.1 Доска заявок (Kanban / TODO-лист)

- Колонки: Новая → В работе → Ожидает звонка (сост.ТЗ, рассказы про условия, доб.Сбор данных)→ Поиск соискателей → Отправлено клиенту → Собес (видео встреча)→ Закрыта
- Каждая карточка: имя клиента, способы связи, статус бота, время последнего сообщения
- Автоматическое обновление данных из бота (WebSocket / Server-Sent Events)

3.3.2 Карточка заявки

- Полная история переписки бота с клиентом
- Контактная информация с кликабельными ссылками (открыть в Telegram, WhatsApp и т.д.)
- Поле для заметок менеджера
- Блок «Параметры поиска» — менеджер уточняет требования после звонка
- Кнопка «Найти соискателей» — запускает поиск по базе

3.3.3 Результаты поиска и выбор соискателей

- Список найденных соискателей из базы с ключевыми параметрами (опыт, зарплата, доступность...)
- Менеджер чекбоксами выбирает нужных → кнопка «Отправить предложение»
- Статус каждого соискателя обновляется автоматически: Отправлено / Согласен / Отказал
- Менеджер выбирает финальных кандидатов → отправляет клиенту

3.4 База данных соискателей

Отдельный раздел в системе для хранения и управления соискателями:

- Карточка соискателя: ФИО, возраст, опыт, специализация, зарплатные ожидания, доступность, каналы связи
- Импорт из Excel/CSV для массового добавления
- Поиск по параметрам: тип работы, возраст, зарплата, опыт, местоположение
- История предложений: какие заявки отправлялись, какие приняты

3.5 Модуль уведомлений

- Уведомление менеджера при новой заявке (email + браузер Push)
- Уведомление при ответе клиента боту
- Уведомление при ответе соискателя
- Ежедневный дайджест (необработанные заявки)

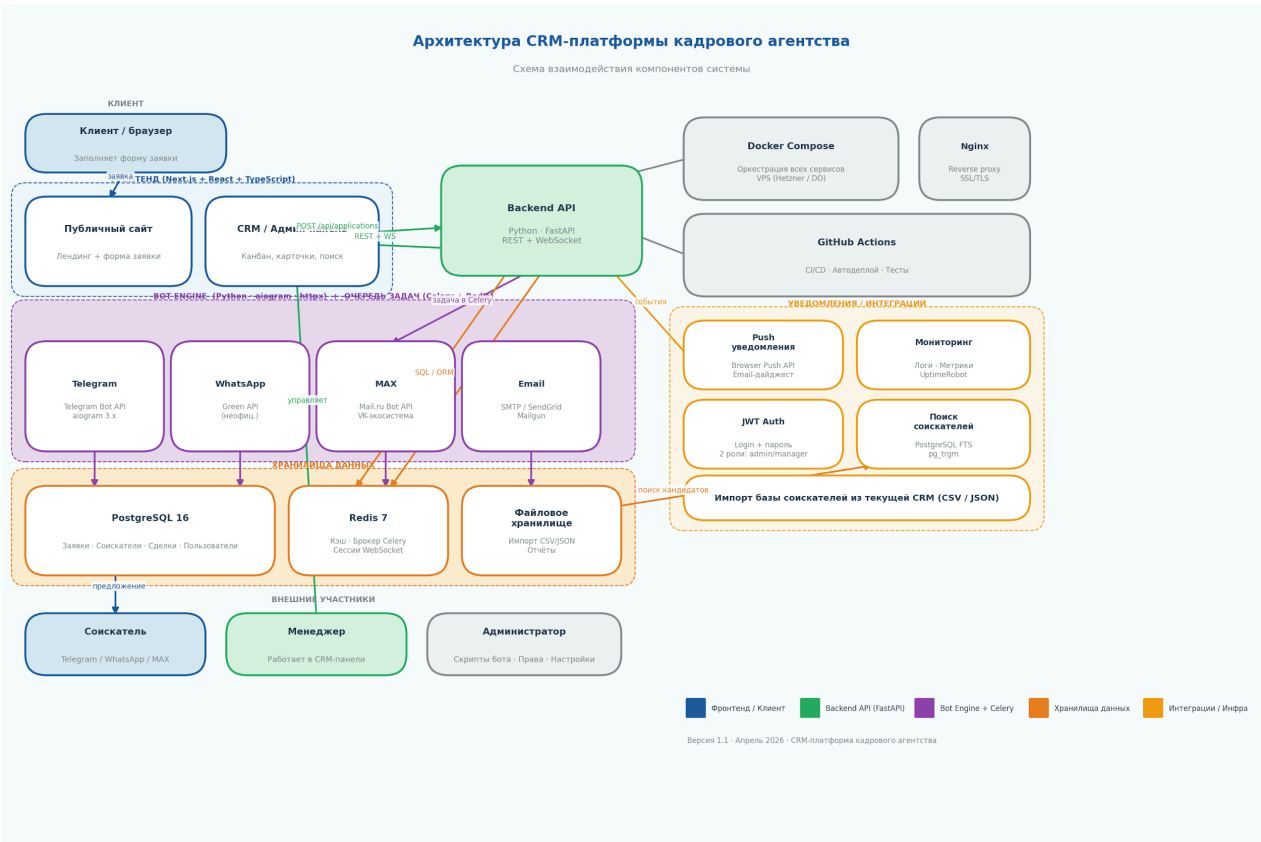
4. Техническая архитектура

4.1 Обзор

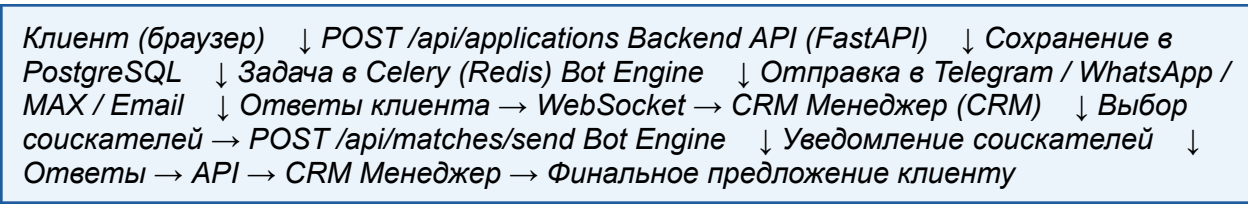
Система строится по принципу микросервисной архитектуры: каждый компонент независим, взаимодействие через REST API + очередь задач.

Компонент	Технология	Назначение
Frontend (сайт)	Next.js 14 + React + TypeScript	Публичный сайт и форма заявки
Frontend (CRM)	Next.js 14 + React + TypeScript	Админ-панель для менеджеров
Backend API	Python + FastAPI	REST API: заявки, поиск, пользователи
Bot Engine	Python + aiogram / httpx	Микросервис для работы с ботами
Task Queue	Celery + Redis	Асинхронная отправка сообщений, фоновые задачи
База данных	PostgreSQL 16	Основное хранилище данных
Кэш / Брокер	Redis 7	Очередь задач, сессии, кэш
Поиск	PostgreSQL Full-text / pg_trgm	Поиск соискателей по параметрам
Контейнеризация	Docker + Docker Compose	Оркестрация всех сервисов
CI/CD	GitHub Actions	Автоматический деплой

4.2 Схема взаимодействия компонентов



Текстовое описание потока данных:



4.3 Модели данных (ключевые сущности)

Заявка (Application)

Поле	Описание
id	UUID, первичный ключ
description	Текст потребности клиента
telegram_username	Username в Telegram (опц.)
whatsapp_phone	Номер WhatsApp (опц.)
max_contact	Контакт MAX/mail.ru (опц.)
email	Email (опц.)
status	Enum: new / in_progress / matched / closed

created_at	Дата и время создания
manager_notes	Заметки менеджера
search_params	JSON: параметры поиска соискателя

Соискатель (Candidate)

Поле	Описание
id	UUID
full_name	ФИО
age	Возраст
specialization	Специализация (няня, повар и т.д.)
experience_years	Опыт в годах
salary_min / salary_max	Зарплатные ожидания
availability	Когда готов приступить
contacts	JSON: каналы связи
tags	Array: навыки, категории

Предложение (Match)

Поле	Описание
id	UUID
application_id	FK → Application
candidate_id	FK → Candidate
status	Enum: sent / accepted / declined / client_approved
sent_at / responded_at	Временные метки

5. API — основные эндпоинты

Метод	URL	Назначение
POST	/api/applications	Создать новую заявку от клиента
GET	/api/applications	Список заявок (менеджер, с пагинацией и фильтрами)
GET	/api/applications/{id}	Детали заявки + история чата с ботом
PATCH	/api/applications/{id}	Обновить заметки / параметры поиска
POST	/api/applications/{id}/search	Запустить поиск соискателей
GET	/api/candidates	Поиск по базе соискателей
POST	/api/candidates	Добавить соискателя
POST	/api/matches	Отправить предложения выбранным соискателям
PATCH	/api/matches/{id}	Обновить статус предложения (ответ соискателя)
POST	/api/matches/{id}/send-to-client	Отправить финальных кандидатов клиенту
GET	/api/bot/scripts	Скрипты вопросов бота
PUT	/api/bot/scripts	Обновить скрипты бота (администратор)
GET	/ws/applications/{id}	WebSocket: обновления по заявке в реальном времени

6. План разработки (этапы)

Этап	Название	Содержание	Срок (ориент.)
1	Фундамент	Настройка окружения, Docker, БД, базовый FastAPI skeleton, CI/CD pipeline	
2	Форма и лендинг	Публичный сайт на Next.js, форма заявки, API эндпоинты создания заявки	
3	Bot Engine (Telegram)	Интеграция Telegram-бота, скрипт вопросов, сохранение ответов	
4	Bot Engine (WhatsApp + MAX + Email)	Подключение остальных каналов, унифицированный интерфейс бота	
5	CRM: доска заявок	Канбан-доска, карточка заявки, WebSocket-обновления	
6	Поиск соискателей	База соискателей, поиск по параметрам, импорт CSV	
7	Матчинг и уведомления	Отправка предложений соискателям, статусы, уведомление клиента	
8	Настройки бота / Adminка	Редактор скриптов, управление пользователями, права доступа	
9	Тестирование и запуск	Нагрузочное тестирование, исправление багов, деплой на продакшн	

7. Принятые технические решения

Все ключевые вопросы согласованы. Ниже зафиксированы принятые решения, которые учтены в архитектуре и плане разработки.

Вопрос	Решение	Влияние на разработку
WhatsApp API	Green API	Быстрый старт без верификации Meta. Подключается за 1 день. Учесть в Bot Engine.
Хостинг	VPS (Hetzner / DigitalOcean)	Docker Compose — единый конфиг для деплоя всех сервисов. Nginx как reverse proxy.
Авторизация CRM	Login + пароль (JWT)	Простая JWT-авторизация. Таблица users с ролями admin / manager. SSO не нужен.
Дизайн	С нуля, корп. стиль	Разработчик реализует дизайн-систему: цвета, шрифты, компоненты. Используем Tailwind CSS.
Скрипты бота	Владелец редактирует в админке	В CRM нужен отдельный раздел — визуальный редактор скриптов с цепочкой вопросов.
База соискателей	Импорт из другой CRM	Нужен модуль миграции: экспорт из текущей системы в CSV/JSON + импорт в PostgreSQL.
Оплата (MVP)	Не нужна в MVP	Платёжный модуль — отдельный этап после запуска. В MVP оплата вручную / по счёту.
Кол-во менеджеров	1–3 человека	Простая система прав: 2 роли (admin, manager). Сложная ролевая матрица не нужна.
MAX (Mail.ru) Bot	Требует регистрации	Необходимо создать бота в экосистеме MAX до начала Этапа 4 разработки.

— Конец документа —